Направление движения по камере и гироскопу

Дано

Видео с камеры и показания гироскопа.

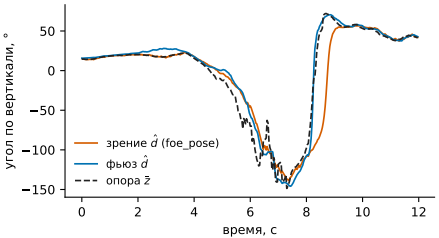
Найти

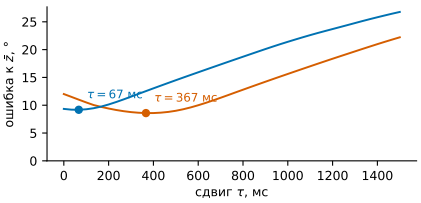
Направление движения объекта в каждый момент.

Критерий

Минимальная задержка τ (отставание оценки от реального направления) при тряске не больше, чем у оценки по видео.

Результат. Задержка падает с 0,3–0,6 с до 0–0,2 с.





На рисунке: пунктир — опора (сырое измерение, сглаженное без сдвига по времени), оранжевый — только видео, синий — с гироскопом.

Задержка, мс (видео → с гироскопом): окно настройки — x 333→200, y 367→67; проверочное окно — x 633→0, y 567→133. На проверочном окне отклонение от опоры по y выросло с $9°$ до $18°$.